MOTOR ARIZASI · İLK 5 DAKİKA

Önce bak · sonra ölç · en son dokun

WEG W22 IE3 15 kW · **In = 28,3 A** (400 V Δ) · 1475 d/dk · 6309 ZZ C3 / 6209 ZZ C3

1 · ISINIYOR

PTC ya da termik attı · gövde her zamankinden sıcak

Bak: fan ızgarası ve kanatçıklar kirli mi, hava girişinin önü açık mı? Termik röle ayarı **28,3 A** mı, yukarı mı çekilmiş?

Ölç (çalışırken): fan girişinde hava **≤ 40 °C** · üç faz akımı **≤ 28,3 A**, dengesizlik **≤ %10** · gerilim **380–420 V**, dengesizlik **≤ %1**

Durdur, kilitle, soğut: PTC devresi **60–750 Ω** ve kayıttaki değerle aynı mı? (megger uygulanmaz) · ızgarayı ve kanatçıkları temizle

2 · TİTREŞİYOR

> 4,5 mm/s = DURDUR

Bak, dinle: yatak sesi (ıslık, öğütme) · kaplin · gevşemiş cıvata izi

Ölç (çalışırken): titreşim ve yatak sıcaklığı · spektrum: **1×** dengesizlik, **2×** kaçıklık, **100 Hz** elektriksel

Durdur, kilitle: ayak ve yatak kapağı cıvataları (tork) · kaplin elemanı · ayak altı boşluğu **≤ 0,05 mm** · fan: kanat, sıkılık, birikinti

Yataklar kapalı tiptir (ZZ): gres basılmaz, yatak değiştirilir.

3 · AKIM YÜKSEK

> 31,1 A sürekli

Önce ölçümü doğrula: akım trafosu oranı ve pens kademesi doğru mu? Kalkıştan **≥ 5 dk** geçti mi?

Ölç (çalışırken): üç fazı ayrı ayrı; biri sıfırsa **faz kaybı** · gerilim **380–420 V**, dengesizlik **≤ %1** · yük arttı mı? Radyal pompada **vana açıldıkça motor yüklenir**

Durdur, kilitle: mil elle serbest dönüyor mu?

DOKUNMADAN ÖNCE

kilitle · etiketle

Çalışan motorda yalnızca yetkili kişi ölçüm alır. Kapak açmadan, klemense ya da mile dokunmadan önce: enerjiyi ayırıcıdan kes → ayırıcıyı açık konumda **kilitle** → **etiketle** → gerilim yokluğunu **ölç**. Pompa tarafında iş varsa vanalar kapalı, basınç boşaltılmış olmalı.

devamı arka yüzde

EŞİKLER VE FREKANSLAR

Ölçtüğün değeri buradan karşılaştır

TİTREŞİM · ISO 20816-3, GRUP 2, RİJİT DESTEK, RADYAL (MM/S RMS)		
≤ 1,4	Bölge A	Yeni devreye alınmış
> 1,4 · ≤ 2,8	Bölge B	Sürekli işletmeye uygun · kaydet
> 2,8 · ≤ 4,5	Bölge C	İş emri aç · planlı müdahale
> 4,5	Bölge D	**DURDUR**

TİTREŞİM SPEKTRUMU · 1× = 24,6 HZ		
24,6 Hz	1×	Dengesizlik (balans)
49,2 Hz	2×	Eksen kaçıklığı · gevşeklik
73,8 Hz+	3×, 4×…	Mekanik gevşeklik
100 Hz	2 × $f_{şebeke}$	Elektriksel · 4× (98,3 Hz) ile karıştırma
22,9 / 26,3	1× ± 1,67 Hz	Rotor kafesi
yatak	BPFO / BPFI	Üretici verisi · kaba: 0,4·Z·1× / 0,6·Z·1×

AKIM SPEKTRUMU		
48,3 / 51,7	50 ± 2·s·f	Rotor kafesi · yük ≥ %75, gerçek kaymayla hesapla

DİĞER KABUL KRİTERLERİ		
28,3 A	Anma akımı	Termik röle ayarı da bu · üstü değil
≤ %10	Akım dengesizliği	100 × en büyük sapma / ortalama
380–420 V	Faz-faz gerilim	IEC 60034-1 Bölge A
≤ %1	Gerilim dengesizliği	Aynı formül
≥ 5 MΩ	Yalıtım, 40 °C'ye düzeltilmiş	500 V DC, 1 dk · sonra 4 dk toprakla, boşalt
60–750 Ω	PTC (3 seri, soğuk)	Kayıttaki değerle karşılaştır
≤ 0,09 · ≤ 0,07	Hizalama	mm · mm/100 mm; kaplin üreticisi değeri öncelikli
≤ 40 °C	Soğutma havası	Fan girişinde
> 4 s ise	Kalkış süresi	Röle eğrisiyle karşılaştır

NE ZAMAN DURDUR · NE ZAMAN İŞ EMRİ	
DURDUR	Titreşim > 4,5 mm/s (Bölge D)
DURDUR	Faz kaybı · yanık kokusu · duman
ÇALIŞTIRMA	40 °C'ye düzeltilmiş yalıtım < 5 MΩ · PTC köprülü · röle ayarı > 28,3 A
İŞ EMRİ	Titreşim > 2,8 ve ≤ 4,5 mm/s (Bölge C)
İŞ EMRİ	Akım > 31,1 A sürekli · akım dengesizliği > %10